

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.2 AB'nin Bilim ve Teknoloji Politikası

AKÇT'den Horizon Europe'a — CERN, ESA, Galileo, Copernicus, Avrupa Araştırma Alanı, ERC ve Türkiye'nin Katılımı

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Birliği'nin bilim ve teknoloji politikasının kömür-çelik ve atom topluluklarından çerçeve programlara ve Avrupa Araştırma Alanı'na uzanan tarihsel gelişimini incelemek, Horizon Europe'un işleyişini ve Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) yerini açıklamak, CERN, ESA, Galileo ve Copernicus gibi büyük Avrupa altyapılarını Ders 1'in araç kutusuyla (sosyoteknik sistem, teknolojik momentum, artefaktların politikası, ortak üretim) çözümlemek, Türkiye'nin bu yapılara katılımını doğrulanmış olgularla tartışmak ve bir sosyal bilgiler öğretmen adayının bu içeriği ortaokul sınıfında yapay zekâ destekli materyallerle nasıl öğreteceğini sunmaktır.

Kazanımlar

- AB bilim ve teknoloji politikasının kilit dönüm noktalarını (AKÇT 1951, Euratom 1957, ilk Çerçeve Program 1984, Avrupa Araştırma Alanı 2000, Horizon Europe 2021) tarihsel sırayla açıklar.
- Horizon Europe'un üç sütununu, bütçesini, ERC ile Avrupa Yenilik Konseyi'nin (EIC) işlevlerini ve 2028–2034 dönemi önerisini ayırt eder.
- CERN, ESA, Galileo ve Copernicus'un hangilerinin AB kurumu olduğunu, hangilerinin hükümetlerarası örgüt olduğunu ayırt eder ve her birini bir sosyoteknik sistem olarak çözümler.
- Türkiye'nin Çerçeve Programlara, CERN'e ve ESA'ya katılım statüsünü resmî kaynaklara dayanarak değerlendirir.
- Copernicus ve Galileo'nun açık verisini ve AB araştırma politikasını, yapay zekâ araçlarıyla ürettiği bir ortaokul materyalinde lisans, kaynak ve veri koruma kurallarına uygun biçimde uygular.

Anahtar Kavramlar

Çerçeve Program, Horizon Europe, Avrupa Araştırma Alanı (ERA), Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), ortak ülke (associated country), Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Euratom, CERN, ESA, Galileo, Copernicus, açık veri, sosyoteknik sistem, teknolojik momentum

Sözlükçe

- **Çerçeve Program (ÇP):** AB'nin 1984'ten beri çok yıllık dönemler hâlinde uyguladığı araştırma ve yenilik finansman programı; dokuzuncusu Horizon Europe (2021–2027), onuncusu 2028–2034 için önerilmiştir.
- **Avrupa Araştırma Alanı (ERA):** 2000'de Lizbon stratejisiyle başlatılan, araştırmacıların, bilginin ve teknolojinin AB içinde serbestçe dolaşabildiği tek bir araştırma "iç pazarı" hedefi; 2009'dan beri Antlaşma'da (ABİA md. 179) yer alır.
- **Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):** 2007'de kurulan, yalnızca bilimsel mükemmellik ölçütüyle araştırmacı-odaklı öncü araştırmayı finanse eden AB organı; bağımsız Bilimsel Konsey tarafından yönetilir.
- **Ortak ülke (associated country):** AB üyesi olmadığı hâlde bir anlaşmayla Çerçeve Programa katkı payı ödeyerek üye ülkelerle eşit koşullarda katılan ülke; Türkiye 2003'ten beri bu statüdedir.
- **Ortak Araştırma Merkezi (JRC):** Euratom Antlaşması'yla kurulan, bugün Avrupa Komisyonu'nun kendi bilim servisi olarak politika için bağımsız bilimsel kanıt üreten merkez; DigCompEdu çerçevesi de JRC ürünüdür.

- **CERN:** 1954'te kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü; bir AB kurumu değil, hükûmetlerarası bir örgüttür. AB'nin gözlemci statüsü vardır.
- **ESA:** 1975'te kurulan Avrupa Uzay Ajansı; AB'den ayrı, hükûmetlerarası bir örgüt. AB'nin uzay programlarını (Galileo, Copernicus) AB adına büyük ölçüde ESA yürütür.
- **Galileo:** AB'nin sivil denetim altındaki küresel uydu konumlandırma sistemi; ilk hizmetler Aralık 2016'da başladı.
- **Copernicus:** AB'nin Sentinel uydularıyla çalışan yer gözlem programı; verileri ücretsiz ve açıktır. Acil Durum Yönetimi Servisi (EMS) 6 Şubat 2023 depremlerinde Türkiye için etkinleştirildi.
- **Teknolojik momentum:** Thomas Hughes'un kavramı; genç bir teknolojik sistemi toplum biçimlendirir, olgunlaşan sistem toplumu biçimlendirir. Bu modülde AB'nin araştırma altyapılarını okumak için kullanılacaktır.

Oku

Giriş

Birinci modülde AB'yi bir barış idealinden önce iki teknolojinin — kömür ve çeliğin — ortak yönetimi olarak okumayı denediniz. Bu modülde o okumayı bir adım ileri götürüyoruz: AB, kuruluşundan bugüne bilimi ve teknolojiyi nasıl örgütledi? Sorunun görünürde bürokratik bir cevabı var: programlar, bütçeler, ajanslar, yönetmelikler. Ama Ders 1'in araç kutusuyla bakınca aynı bürokrasi başka bir şeye dönüşür. Her çerçeve program, hangi konuların araştırılmaya değer olduğuna dair bir karar; her uydu takımı, kimin hangi veriyi ücretsiz alacağına dair bir düzenleme; her "ortak ülke" anlaşması, Avrupa'nın sınırlarının bilimde nereden geçtiğine dair bir çizgidir. Winner'ın diliyle söylersek, AB'nin bilim politikası bir dizi yasama edimidir ve bu edimler teknolojiyi biçimlendirir.

Beş durakta duracağız. Önce 1951'den 2000'e uzanan tarih: kömür ve çelikten atoma, dağınık programlardan tek bir "çerçeve"ye, oradan "Avrupa Araştırma Alanı" hedefine. Sonra Horizon Europe'un nasıl işlediği ve 2028 sonrası için masada ne olduğu. Üçüncü durakta Avrupa'nın büyük makineleri — CERN, ESA, Galileo, Copernicus — ve şaşırtıcı bir olgu: bu adların yarısı AB kurumu değildir. Dördüncü durakta Türkiye'nin bu yapılardaki yeri, yalnızca doğrulanmış olgularla. Beşinci durak sınıftır: bir sosyal bilgiler öğretmeni bunları yedinci sınıfa nasıl anlatır ve bir yapay zekâ aracı kullanıyorsa AB'nin kendi kuralları ondan ne ister?

Bir uyarıyla başlayalım: bu modül AB'yi övmek ya da yermek için yazılmadı. AB'nin araştırma politikası dünyanın en büyük uluslarüstü bilim finansman sistemidir; aynı zamanda bürokrasisi ve "Avrupa paradoksu"yla sürekli eleştirilir. Sizin işiniz hüküm vermek değil, mekanizmayı görmek ve bir öğrenciye gösterebilmektir.

1.1 · Kömür, Çelik ve Atom: Bilim Politikasının Doğuşu (1951–2000)

Avrupa Birliği'nin ilk kurucu antlaşması bir teknoloji antlaşmasıdır. 18 Nisan 1951'de Paris'te altı devlet — Belçika, Fransa, Federal Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda — Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) kuran antlaşmayı imzaladı; antlaşma 23 Temmuz 1952'de yürürlüğe girdi ve elli yıllık süresi dolunca 23 Temmuz 2002'de sona erdi (Avrupa Parlamentosu, t.y.-a). Kömür ve çelik seçimi rastlantı değildi: ikisi de savaş sanayiinin temel girdisiydi ve ikisini ortak bir "Yüksek Otorite"nin yönetimine vermek, Fransa ile Almanya'nın yeniden silahlanmasını teknik olarak birbirine bağlamak demektir. Ders 1'deki Winner'ı hatırlayın: bazı teknolojiler doğaları gereği politiktir. AKÇT, ağır sanayinin yönetim biçimini değiştirerek siyasal bir sonuç — barış — üretmeyi hedefliyordu. Bilim politikası burada henüz yoktu; ama teknolojinin siyasal olarak yönetilebileceği fikri buradaydı.

Bilim, altı yıl sonra atomla geldi. 25 Mart 1957'de Roma'da imzalanan iki antlaşmadan biri Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu, diğeri Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu (Euratom) kurdu; her ikisi de 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girdi (Avrupa Parlamentosu, t.y.-b). Euratom'un amacı nükleer araştırmayı teşvik etmek, ortak güvenlik standartları koymak ve sivil nükleer malzemenin askerî amaca kaydırılmamasını güvence altına almaktı. Antlaşma bir "Ortak Nükleer Araştırma Merkezi" kurulmasını öngörüyordu; bugün Ortak Araştırma Merkezi (JRC) adıyla bilinen bu kurumun ilk tesisleri İtalya'daki Ispra, Hollanda'daki Petten, Belçika'daki Geel'de kuruldu ve 1963'te Almanya'daki Karlsruhe eklendi (JRC, 2023). JRC bugün iklimden dijital eğitime kadar Komisyon'un bütün politika alanlarına bilimsel kanıt üreten bir servistir; beşinci modüle inceleyeceğimiz DigCompEdu çerçevesi de bir JRC yayınıdır. Yani AB'nin laboratuvarı bir reaktör kontrol odasından doğdu ve altmış yılda öğretmen yeterlik çerçevesi yazan bir kuruma dönüştü. Hughes'un momentum kavramı tam burada işler: bir kurum bir amaç için kurulur, olgunlaştıkça kendine yeni amaçlar bulur.

BİLGİ Üç topluluk, iki teknoloji. AB'nin üç kurucu topluluğundan ikisi doğrudan bir teknolojiyi yönetmek için kuruldu: AKÇT (1951) kömür ve çeliği, Euratom (1957) nükleer enerjiyi; yalnızca AET (1957) genel bir ekonomik projeydi. AKÇT 2002'de sona erdi; Euratom ise hâlâ ayrı bir antlaşma olarak yürürlükte ve nükleer araştırma Horizon Europe'tan ayrı bir "Euratom programı"yla finanse edilir (Avrupa Parlamentosu, t.y.-a, t.y.-b).

1958'den 1984'e kadar Avrupa'nın araştırma finansmanı dağınıktı: kömür ve çelik için ayrı, atom için ayrı, enerji, çevre ve moleküler biyoloji için ayrı programlar vardı. 1981'de Sanayi ve Enerji Komiseri Étienne Davignon bu dağınık programları tek bir "çerçeve" altında toplamayı önerdi; JRC'nin eski genel müdürü Jean-Pierre Contzen ile Louis Villecourt 1983'te ilk Çerçeve Programı kaleme aldı ve program 1984'te başladı (Horizon Magazine, 2014). "Çerçeve" sözcüğü önemlidir: program tek tek projeleri değil, çok yıllık bir dönem için öncelikleri, bütçeyi ve kuralları belirler; projeler bu çerçevenin içinde çağrılarla seçilir. O günden bugüne dokuz çerçeve program uygulandı.

İkinci büyük fikir 2000'de geldi. Mart 2000 Lizbon Zirvesi AB'yi "dünyanın en rekabetçi bilgi ekonomisi" yapma hedefini ilan etti; Komiser Philippe Busquin'in aynı yıl önerdiği "Avrupa Araştırma Alanı" (ERA) bu hedefin araştırma ayağı oldu. Fikir basit ve iddialıdır: malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaştığı iç pazara "beşinci özgürlük" olarak bilginin serbest dolaşımını eklemek. 2009'da Lizbon Antlaşması'yla ERA, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 179. maddesine girdi; Kasım 2021'de Konsey "Araştırma ve Yenilik Paketi"yle "yeni ERA"nın yönetişimini kurdu ve 2022–2024 ile 2025–2027 ERA Politika Gündemleri bu çerçevede uygulanıyor (Avrupa Araştırma Alanı Platformu, t.y.-a).

TANIM Avrupa Araştırma Alanı (ERA). Araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaşabildiği, dünyaya açık, iç pazara dayalı birleşik bir araştırma alanı. Bir program değil, bir hedeftir; Çerçeve Programlar bu hedefe ulaşmanın araçlarından yalnızca biridir.

ERA'nın en bilinen sayısı yüzde üçtür: 2002 Barselona Zirvesi'nde ilan edilen, AB GSYH'sinin yüzde üçünü Ar-Ge'ye ayırma hedefi. Bu hedefe Birlik genelinde hiçbir zaman ulaşamadı; 2025–2026'da hazırlanan "ERA Yasası"nın ilk amacı yüzde üçü bir dilekten bağlayıcı bir mekanizmaya çevirmektir. Jasanoff'un ortak üretim kavramıyla bakarsanız ERA, hem bir bilgi düzeni (hangi bilimin "Avrupa bilimi" sayılacağı) hem de bir toplumsal düzen (kimin nerede araştırmacı olarak çalışabileceği) üretir; ikisi ayrılmaz.

ŞEKİL Şekil 6.2.1 · AB bilim ve teknoloji politikasının zaman çizelgesi (1951–2034) | AKÇT 1951, Euratom ve JRC 1957, ilk Çerçeve Program 1984, ERA 2000, ERC 2007, Galileo ilk hizmet 2016, Horizon Europe 2021, FP10 önerisi 2025 ve ERA Yasası 2026 duraklarını tek bir yatay eksenle, altta Türkiye'nin katılım

tarihleriyle (2003, 2004, 2015, 2021) gösteren çizelge.

1.2 · Horizon Europe: Çerçeve Program Nasıl İşler?

Bugünkü çerçeve program Horizon Europe'tur. 28 Nisan 2021 tarihli (AB) 2021/695 sayılı Tüzük'le kurulan program 2021–2027 dönemini kapsar; başlangıç bütçesi 95,5 milyar avroydu ve bunun 5,4 milyarı NextGenerationEU toparlanma fonundan geliyordu (Avrupa Komisyonu, 2021a). Bu rakam, önceki program Horizon 2020'nin yaklaşık 77–80 milyar avroluk bütçesine göre yaklaşık yüzde otuzluk bir artıştı (Horizon Magazine, 2014). 2024'teki çok yıllık bütçe revizyonundan sonra Komisyon programın toplam bütçesini 93,5 milyar avro olarak duyurmaktadır (Avrupa Komisyonu, t.y.-a). Ders 1'deki uyarıyı unutmayın: kırk yılda büyüyen yalnızca para değil, paraya bağlı kurumlar, meslekler, danışmanlık şirketleri, üniversite proje ofisleri ve "Horizon dili"dir. Momentum budur.

Program üç sütun üzerine kuruludur: "Mükemmel Bilim" (ERC, Marie Skłodowska-Curie hareketlilik eylemleri, araştırma altyapıları), "Küresel Zorluklar ve Avrupa Sanayi Rekabetçiliği" (altı tematik kümede iş birliği projeleri, JRC'nin doğrudan eylemleri, misyonlar) ve "Yenilikçi Avrupa" (Avrupa Yenilik Konseyi, EIC). Bunların yanına, araştırma performansı düşük ülkelerin katılımını artırmayı amaçlayan "Katılımı Genişletme" bölümü eklenmiştir (Avrupa Komisyonu, t.y.-a).

Tablo 6.2.1 · Horizon Europe'un yapısı (2021–2027)

Bölüm	Ne yapar?	Örnek araç	Kim başvurur?
Sütun I · Mükemmel Bilim	Araştırmacı-odaklı öncü araştırma ve hareketlilik	ERC hibeleri; Marie Skłodowska-Curie Eylemleri; araştırma altyapıları	Tek araştırmacı ve ekibi; doktora ağları
Sütun II · Küresel Zorluklar ve Sanayi Rekabetçiliği	Politika önceliklerine bağlı iş birliği projeleri; beş misyon	Altı tematik küme; JRC doğrudan eylemleri; misyonlar (kanser, iklim uyumu, okyanus, toprak, şehirler)	Çok ülkeli konsorsiyumlar (üniversite, sanayi, belediye, STK)
Sütun III · Yenilikçi Avrupa	Çığır açıcı yenilik ve ölçekleme	Avrupa Yenilik Konseyi (EIC); Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)	Girişimler, KOBİ'ler
Katılımı Genişletme	Araştırma sistemleri zayıf ülkelerin katılımını artırma	Eşleştirme, mükemmellik merkezleri	Düşük performanslı üye ve ortak ülkelerin kurumları

Kaynak: Avrupa Komisyonu (t.y.-a); (AB) 2021/695 sayılı Tüzük.

Bu yapının en ilginç parçası ERC'dir; çünkü ERC, Çerçeve Programın kendi mantığına aykırı bir kurumdur. Çerçeve Program yukarıdan aşağıya işler: Komisyon öncelikleri belirler, çağrı açar, konsorsiyumlar önceliğe uygun proje yazar. ERC ise 2007'de tam tersi ilkeyle kuruldu: konu yok, öncelik yok, ortaklık şartı yok; tek ölçüt bilimsel mükemmelliktir ve kararı bağımsız Bilimsel Konsey'in düzenlediği akran değerlendirmesi verir. ERC'nin Horizon Europe'taki bütçesi 16 milyar avrodur (programın yaklaşık yüzde on yedisi); 2007'den bu yana 18.500'den fazla proje finanse edilmiş, hibe sahipleri arasından 15 Nobel ödülü çıkmıştır. Hibeler kariyer evresine göre sıralanır: Starting, Consolidator, Advanced, Synergy; başkanlığını 1 Kasım 2021'den beri Maria Leptin yürütür (ERC, t.y.). Ders 1'in dört modeliyle söylersek: Çerçeve Programın geri kalanı Babil modelidir — devlet yararlı bulduğu bilgiyi finanse eder; ERC ise Helenik modelin kurumsallaşmış hâlidir — bilgi için bilgi, ama devlet parasıyla. McClellan ve Dorn'un Helenistik sentezi tam olarak bu ikisinin aynı çatı altında durmasıdır.

ÖRNEK Beş misyon. Horizon Europe'un beş misyonu — iklim değişikliğine uyum, iklim-nötr ve akıllı şehirler, kanser, toprak, okyanus ve sular — "misyon odaklı yenilik" fikrine dayanır: ölçülebilir bir hedef koy, bütün disiplinleri ona yönlendir (Avrupa Komisyonu, t.y.-a). Sekizinci modülde misyonlara döneceksiniz. Şimdilik Winner'ın sorusunu not edin: bir misyon ilan etmek, hangi sorunların "Avrupa sorunu" sayılacağına dair bir seçimdir; bu seçim kimi masaya çağırır, kimi dışarıda bırakır?

Peki 2027'den sonra ne olacak? Komisyon 16 Temmuz 2025'te 2028–2034 dönemi için yeni çerçeve programı önerdi. Öneri, bütçeyi 175 milyar avroya çıkararak neredeyse ikiye katlıyor; programı "daha basit, daha hızlı ve daha etkili" yapmayı vaat ediyor ve yapıyı dört sütuna çıkarıyor: Mükemmel Bilim, Rekabetçilik ve Toplum, Yenilik ve — yeni — Avrupa Araştırma Alanı. Öneri ayrıca çerçeve programı yeni kurulacak Avrupa Rekabetçilik Fonu'na "sıkıca bağlıyor" ve savunma ile çift kullanımlı teknolojileri kapsama alıyor (Avrupa Komisyonu, 2025a). Bunun yanına 23 Mayıs 2025'te açıklanan "Avrupa'yı Seç" (Choose Europe for Science) girişimini koyun: 2025–2027 için 500 milyon avroluk bir paket, ERC'de yedi yıllık "süper hibeler" ve Advanced hibe alanlara taşınma için 2 milyar avroya kadar ek destek (Avrupa Komisyonu, 2025b). Bilim politikası aynı zamanda bir jeopolitik araçtır.

DİKKAT Rekabetçilik mi, bilim mi? 2028–2034 önerisi tartışmalıdır. Destekleyenler bütçenin ikiye katlanmasını ve savunma, uzay, dijital gibi stratejik alanlara yönelmesini Avrupa'nın "stratejik özerkliği" için zorunlu görür. Eleştirenler iki kaygı dile getirir: programın Rekabetçilik Fonu'na bağlanması temel araştırmayı sanayi önceliklerinin gölgesinde bırakabilir; savunma ve çift kullanımlı araştırmanın programa girmesi Horizon'un "yalnızca sivil" geleneğini aşındırır. Bu satırlar yazılırken (Eylül 2026) öneri Parlamento ve Konsey'de müzakere aşamasındaydı; nihai bütçe ve yapı buradaki rakamlardan farklı olabilir. Güncel durumu research-and-innovation.ec.europa.eu üzerinden kontrol ediniz.

Aynı belirsizlik ERA Yasası için de geçerlidir. Komisyon, Ocak 2025 tarihli Rekabetçilik Pusulası'nda (COM(2025) 30) bir "Avrupa Araştırma Alanı Yasası" önereceğini ilan etti; Ekim 2025–Ocak 2026 arasındaki kamuoyu istişaresi 50 ülkeden 735 katkı aldı. Yasanın dört amacı var: yüzde üç Ar-Ge hedefini hukuki mekanizmaya bağlamak, AB-üye devlet koordinasyonunu güçlendirmek, araştırmacı kariyerlerini ve açık bilimi iyileştirmek, bilimsel özgürlük ve araştırma etliğini korumak (Avrupa Araştırma Alanı Platformu, t.y.-b). Yasanın 2026 içinde önerilmesi planlanıyordu; bu modül yazılırken metnin kabul edilip edilmediğini doğrulayamadık — Görev bölümünde bunu kontrol edeceksiniz.

1.3 · Avrupa'nın Büyük Makineleri: CERN, ESA, Galileo, Copernicus

Şimdi Ders 1'in araç kutusunu Avrupa'nın en görünür bilim altyapılarına uygulayalım. Ama önce yaygın bir yanlış düzeltelim: CERN ve ESA, Avrupa Birliği kurumları değildir.

CERN, yani Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü, 1953'te on iki kurucu devletin imzaladığı ve 29 Eylül 1954'te yürürlüğe giren bir sözleşmeyle kuruldu; bugün 25 üye ve 11 ortak üye devleti vardır. Avrupa Birliği'nin ve UNESCO'nun CERN'deki statüsü gözlemcidir; AB, CERN'in sahibi değil, konuğudur (CERN, t.y.-a). CERN, AB'den önce ve AB'nin dışında kuruldu. Bir sosyoteknik sistem olarak CERN'e bakın: 27 kilometrelik bir tünel, binlerce fizikçi ve mühendis, üye devletlerin bütçeye katkı formülü, "CERN ihalelerine teklif verme hakkı" gibi sanayi teşvikleri, LHC Hesaplama Ağı'nın Türkiye dâhil onlarca ülkedeki veri merkezleri ve — unutmayın — 1989'da CERN'de icat edilen World Wide Web. Makine bir nesne değil, bir düzendir.

BİLGİ "Avrupa" ile "AB" aynı şey değildir. CERN, ESA, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hepsi Avrupa'dır, hiçbirisi AB değildir. Birleşik Krallık AB'den ayrıldı ama CERN ve ESA üyesi kaldı; İsviçre ve Norveç AB üyesi değil ama her iki örgütün üyesidir. Sınıfta bu ayrımı öğretmenin

en somut yolu bu iki kurumdur.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da benzer bir hikâyedir: 1975'te hükümetlerarası bir örgüt olarak kuruldu, merkezi Paris'tedir, 23 üye devleti (Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık dâhil), dört ortak üyesi ve 2025 için 7,68 milyar avroluk bütçesi vardır (ESA, t.y.). ESA ile AB arasındaki ilişki ilginç bir iş bölümüdür: AB uzay programının sahibi ve siyasal karar vericisidir, parayı bütçesinden verir; ESA uyduları tasarlayan, fırlatan ve çoğu durumda işleten teknik ortaktır. Latour'un diliyle uydu bir "delegasyon"dur: AB, "Avrupa'nın kendi gözleri olsun" kararını ESA'ya, ESA da onu bir uyduya devretmiştir; uydunun bize yazdığı reçete ise "bu veriyi ücretsiz al ve kullan"dır.

Şimdi AB'nin kendi programına geelim. 28 Nisan 2021 tarihli (AB) 2021/696 sayılı Tüzük, 2021–2027 için 14,8 milyar avroluk bütçeyle AB Uzay Programı'nı kurdu ve programı yönetecek Avrupa Birliği Uzay Programı Ajansı'nı (EUSPA) oluşturdu; bileşenler Galileo ve EGNOS (navigasyon), Copernicus (yer gözlem), Uzay Gözetleme ve İzleme ile GOVSATCOM'dur (Avrupa Komisyonu, 2021b). Avrupa Sayıştayı'na göre AB, 2020'ye kadar Galileo ve Copernicus'a yaklaşık 18 milyar avro yatırmıştı (Avrupa Sayıştay, 2021).

Galileo, AB'nin sivil denetim altındaki küresel uydu konumlandırma sistemidir. İlk hizmetleri Aralık 2016'da başladı; bugün 23.000 kilometre yükseklikteki 30 uydusuyla dört milyardan fazla kullanıcıya, Komisyon'a göre GPS'ten üç kat daha isabetli konum sağlar (Avrupa Komisyonu, t.y.-b). Buradaki kilit sözcük "sivil denetim"dir. GPS, ABD Savunma Bakanlığı'nın sistemidir; Galileo'yu kurma kararı bir teknoloji kararından önce bir egemenlik kararıdır: Avrupa, telefonlarındaki mavi noktanın nerede olduğunu Washington'a sormak istememiştir. Winner'ın "artefaktların politikası" tam olarak budur — 30 uydunun yörüngesine, kimin kimden bağımsız olacağına dair bir karar yazılmıştır.

ÖRNEK Telefonunuzdaki Galileo. Günümüz akıllı telefonlarının büyük çoğunluğunun konum çipi Galileo sinyalini de alır; Sayıştay raporuna göre çip üreticilerinin yüzde 95'i Galileo uyumlu ürün sunmaktadır (Avrupa Sayıştay, 2021). Yani Türkiye'de bir öğrenci harita uygulamasını açtığında konumunu büyük olasılıkla GPS ile Galileo'nun karışımından alır. Öğrenciye sorulacak soru: telefonun hangi uyduyu dinleyeceğine kim karar verdi — siz mi, üretici mi, bir yönetmelik mi? Bu, sosyoteknik sistemin görünmez katmanına açılan bir kapıdır.

Copernicus, AB'nin yer gözlem programıdır; Sentinel uydu aileleriyle atmosferi, denizleri, karaları, iklimi, güvenliği ve acil durumları izler. İlk uydusu Sentinel-1A 3 Nisan 2014'te fırlatıldı ve yedi yıllık tasarım ömrünü çok aşarak 29 Haziran 2026'da görevini tamamladı (Avrupa Komisyonu, 2026). Copernicus'un en önemli özelliği uydularından çok veri politikasıdır: bütün veriler ücretsiz, tam ve açıktır; dünyanın herhangi bir yerindeki bir öğretmen, çiftçi ya da belediye Sentinel görüntülerini indirip kullanabilir. Bu politika bir yasama edimidir ve yer gözlem piyasasını biçimlendirmiştir: veri ücretsiz olunca değer, veriyi işleyen hizmetlere kaymıştır. Copernicus'un Acil Durum Yönetimi Servisi (EMS) bir afette saatler içinde hasar haritaları üretir; Türkiye için ne yaptığını dördüncü durakta göreceğiz.

Tablo 6.2.2 • Dört büyük Avrupa altyapısı: Kimin, ne zaman, nasıl?

Kurum / Program	Kuruluş	AB kurumu mu?	Ne yapar?	Türkiye'nin statüsü
CERN	Sözleşme 1953; yürürlük 29 Eylül 1954	Hayır — hükümetlerarası örgüt; AB gözlemci	Parçacık fiziği; Büyük Hadron Çarpıştırıcısı; WWW'nin doğduğu yer	Gözlemci 1961'den beri; ortak üye 6 Mayıs 2015'ten beri
ESA	1975	Hayır — hükümetlerarası	Uzay bilimi, fırlatıcılar, yer gözlem; AB uzay	15 Temmuz 2004 tarihli iş birliği

Kurum / Program	Kuruluş	AB kurumu mu?	Ne yapar?	Türkiye'nin statüsü
		örgüt; 23 üye devlet	programlarının teknik ortağı	anlaşması (TÜBİTAK); üye değil
Galileo	Program 2000'ler; ilk hizmet Aralık 2016	Evet — AB Uzay Programı ((AB) 2021/696); EUSPA yönetir	Sivil denetimli küresel uydu konumlandırma; 30 uydu	Açık Hizmet herkese ücretsiz; program ortaklığı yok
Copernicus	Sentinel-1A 3 Nisan 2014	Evet — AB Uzay Programı; ESA ve EUMETSAT uyduları işletir	Yer gözlem; ücretsiz ve açık veri; Acil Durum Yönetimi Servisi	Veri herkese açık; EMS 6 Şubat 2023 depremleri için etkinleştirildi; resmî iş birliği düzenlemesi doğrulanamadı

Kaynaklar: CERN (t.y.-a, t.y.-b); ESA (2004, t.y.); Avrupa Komisyonu (2021b, t.y.-b, 2026); Copernicus EMS (2023).

Bu tabloya Hughes'un gözüyle bakın. CERN yetmiş, ESA elli, Galileo ve Copernicus on-on beş yıllık sistemlerdir. CERN'e bağlı kurumlar o kadar çoğalmıştır ki hiçbir hükûmet CERN'den çekilmeyi ciddi olarak tartışmaz; sistem momentum kazanmıştır. Galileo ise hâlâ gençtir: Sayıştay 2021'de yüksek isabetli hizmet gibi kritik özelliklerin 2024'e kadar geciktiğini, Komisyon'un hizmetlerin yaygınlaşması için kapsamlı bir stratejisinin ve uzay hizmetlerinin faydasını ölçecek bir istatistik çerçevesinin bulunmadığını raporlamıştır (Avrupa Sayıştay, 2021). Genç sistemleri toplum — denetçiler, pazar, kullanıcılar — hâlâ biçimlendirebiliyor.

DİKKAT "Avrupa paradoksu". AB araştırma politikasına yönelik en eski eleştiri, Komisyon'un 1995 tarihli Yenilik Yeşil Kitabı'nda adlandırdığı "Avrupa paradoksu"dur: Avrupa iyi bilim üretir ama onu ürüne dönüştürmede ABD'nin gerisinde kalır. İki okul vardır. Biri sorunu risk sermayesi ve tek pazar eksikliğinde görür; EIC ve Rekabetçilik Fonu bu okulun çözümüdür. Diğeri "paradoks"un bir efsane olduğunu, Avrupa'nın bilimsel üstünlüğünün abartıldığını ve asıl sorunun düşük Ar-Ge harcaması olduğunu savunur (Dosi, Llerena ve Sylos Labini, 2006). Ders 1'deki karşılığı doğrusal modeldir: "iyi bilim → ürün" zinciri hiç düz işlemediyse, paradoks yanlış bir modelin yarattığı bir hayal kırıklığı olabilir.

ŞEKİL Şekil 6.2.2 · "Avrupa" ve "AB" iç içe halkalar | Dıştaki büyük halkada CERN ve ESA üyeleri (Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık dâhil), içteki halkada AB üyeleri, kesişim dışında Türkiye'nin konumunu (Çerçeve Program ortak ülkesi, CERN ortak üyesi, ESA iş birliği ülkesi, AB aday ülkesi) dört ayrı etiketle gösteren Venn şeması.

1.4 · Türkiye: Ortak Ülke, Aday Ülke, Ortak Üye

Türkiye'nin AB bilim politikasındaki yeri, tek bir etiketle anlatılamayacak kadar katmanlıdır; bu yüzden yalnızca doğrulanmış olgularla ilerleyeceğiz.

Siyasal zemin şudur: Türkiye 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması'yla AET'ye ortak oldu, 1 Ocak 1996'da Gümrük Birliği'ne girdi, 10–11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi'nde aday ülke ilan edildi ve 3 Ekim 2005'te katılım müzakerelerine başladı; 35 fasıldan 16'sı açılmış, biri geçici olarak kapatılmıştır ve müzakereler 2010'lardan bu yana fiilen durmaktadır (AB Başkanlığı, t.y.-a). Ama — bu modülün ana bulgusu budur — bilim politikasında Türkiye, üyelik müzakerelerinden çok daha bütünleşiktir.

Türkiye, AB Çerçeve Programlarına 2003'ten bu yana "ortak ülke" (associated country) olarak katılmaktadır; yani bütçeye katkı payı ödeyerek üye ülke kurumlarıyla eşit koşullarda proje sunar ve koordinatör olabilir. 2004'te ERA'yı model alarak Türkiye Araştırma Alanı'nı (TARAL) kurdu; Horizon 2020'de özellikle ERC, Marie Skłodowska-Curie ve enerji alanlarında ilerleme kaydetti (Avrupa Komisyonu, t.y.-c). Horizon Europe ortaklık anlaşması 27 Ekim 2021'de Brüksel'de Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Komiser Mariya Gabriel arasında, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı anlaşmalarıyla birlikte imzalandı (AB Başkanlığı, 2021; Avrupa Komisyonu, 2021c). TÜBİTAK programın ulusal koordinatörüdür; Başkanı Hasan Mandal imza töreninde Türkiye'nin Horizon 2020'de ödediği katkı payından fazlasını geri aldığını belirtmiştir (TÜBİTAK, 2021). Ders 1'in sorusuyla: bilimde "masada olmak" ile siyasette "masada olmak" aynı şey değildir; Türkiye ilk masada oturur, ikincisinde beklemektedir.

BİLGİ "Ortak ülke" ne demektir?. Komisyon'un resmî listesine göre Horizon Europe'a AB üyesi olmayan 23 ülke ortak ülke statüsüyle katılır: Norveç, İzlanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Batı Balkan ülkeleri, İsrail, Tunus, Mısır ve — Avrupa dışından — Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore (Avrupa Komisyonu, t.y.-d). Ortak ülke, program bütçesine ekonomik büyüklüğüyle orantılı bir katkı öder; karşılığında kurumları çağrılara üye ülkelerle aynı haklarla katılır. Bazı ortaklıklar kısmidir: Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Kore yalnızca ikinci sütuna katılırken Türkiye programın tamamına katılır. Yani Horizon Europe'un sınırı AB'nin sınırı değildir; bu, ERA'nın "dünyaya açık" ilkesinin somut karşılığıdır.

CERN'de ilişki daha eskidir: 1961'den beri gözlemci olan Türkiye, 6 Mayıs 2015'te ortak üye devlet oldu. Ortak üyelik, CERN Konseyi toplantılarına katılmayı, Türk bilim insanlarının CERN kadrosuna girmesini ve Türk sanayiinin CERN ihalelerine teklif vermesini sağlar; Türk fizikçiler ALICE, ATLAS, CMS ve CAST deneylerinde etkindir ve Türkiye LHC Hesaplama Ağı'nda bir Tier-2 veri merkezi işletir (CERN, 2015, t.y.-b). Ortak üyelik tam üyelik değildir; oy hakkı ve katkı payı farklıdır.

ESA'da Türkiye üye değildir; 15 Temmuz 2004'te Ankara'da TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş ile ESA adına Jean-Pol Poncelet'nin imzaladığı iş birliği anlaşması uzay bilimi, yer gözlem, haberleşme ve uydu navigasyonunda bilim insanı değişimi ve ortak çalışmalar öngörür (ESA, 2004). Galileo ve Copernicus AB programlarıdır ve üçüncü ülkelerin katılımı ayrı anlaşmalarla düzenlenir; Copernicus'un resmî veri değişimi düzenlemeleri listesinde Türkiye yer almaz (Copernicus, t.y.). Ancak Copernicus verisi herkese açık olduğu için bir Türk üniversitesi ya da AFAD, Sentinel görüntülerini anlaşma olmaksızın kullanabilir.

ÖRNEK 6 Şubat 2023, saat 04.43. Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 sabahı saat 04'ü biraz geçte oldu; Copernicus EMS'nin hızlı haritalama modülü aynı sabah 04.43'te EMSR648 koduyla etkinleştirildi ve Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa dâhil yirmi ilgi alanı için 37 hasar ve durum haritası üretti (Copernicus EMS, 2023). AB'nin uzay altyapısının Türkiye'de somutlaştığı andır bu: uydu görüntüleri Avrupa'da işlenip saatler içinde arama-kurtarma ekiplerine harita olarak ulaştı. Sekizinci derste ve projenin afet eğitimi ayağında bu vakaya döneceksiniz.

Türkiye'nin 2003'ten beri Çerçeve Programlara, 2004'ten beri ESA'ya, 2015'ten beri CERN'e bağlanması bir tercih olduğu kadar bir momentum hikâyesidir: her yeni anlaşma üniversitelerde proje ofisleri, TÜBİTAK'ta koordinasyon birimleri ve "Ufuk Avrupa" jargonuyla konuşan bir araştırmacı kuşağı yaratır; bu kurumlar bir kez var olunca ilişki siyasal iklimden görece bağımsız sürer. 27 Kasım 2025'te AB ile Türkiye arasında sanayi karbonsuzlaşması ve yenilik politikasında iş birliğini derinleştiren üst düzey diyalog, müzakerelerin durgunluğuna rağmen bilim kanalının açık kaldığını gösterir (Avrupa Komisyonu, 2025c).

DİKKAT Doğrulamadıklarımız. Üç noktayı resmî kaynaklarla doğrulamadık ve bilinçli olarak metne almadık: (1) Türkiye'nin Horizon 2020 ve Horizon Europe'tan aldığı toplam hibe tutarı ve proje sayısı — ufukavrupa.org.tr'deki güncel istatistikleri kontrol ediniz; (2) Türkiye ile Copernicus/Galileo arasında resmî bir katılım düzenlemesi olup olmadığı — Copernicus'un listesinde Türkiye yoktur; (3) 2028–2034 programında Türkiye'nin ortaklık statüsü — henüz müzakere edilen bir programa bağlıdır. Sınıfta "bilmiyoruz" demek, yanlış bir rakam vermekten daha iyi bir öğretmenlik davranışıdır.

1.5 · Sınıfta AB Bilim Politikası: Öğretmen Adayı Ne Yapar?

Ortaokul öğrencisi "çerçeve program"ı ezberlemeyecek. Peki bir sosyal bilgiler öğretmeni bu içeriği ne yapar? Üç işi vardır: bir kazanıma bağlamak, bir soruya çevirmek ve bir materyale dönüştürmek.

Kazanıma bağlamak. Sosyal bilgiler programının "Bilim, Teknoloji ve Toplum" öğrenme alanı bilimsel gelişmelerin toplumsal etkilerini, "Küresel Bağlantılar" alanı ise Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini konu edinir; CERN ve uydular ilkinde, Türkiye'nin AB programlarına katılımı ikincisine oturur. Kazanım kodunu, kullandığınız programın güncel sürümünden (2018 programı ya da 2024'ten itibaren kademeli uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) kendiniz kontrol edin; bu modül kod vermez, çünkü kodlar sürüme göre değişir. Yönlendirme açıktır: bilimsel gelişmelerin toplumsal sonuçları tartışılırken Galileo'nun sivil denetim kararı, uluslararası kuruluşlar işlenirken CERN'in AB olmayışı ve Türkiye'nin ortak üyeliği, afet konusunda Copernicus EMS'nin 6 Şubat haritaları örnek olur.

Soruya çevirmek. Ortaokulda çalışan sorular şunlardır: "Telefonundaki harita konumunu hangi uydulardan alıyor ve o uydular kimin?" (Galileo/GPS; artefaktların politikası). "Depremden birkaç saat sonra Avrupa'dan gelen haritalar nasıl yapıldı?" (Copernicus EMS; sosyoteknik sistem). "Bir Türk fizikçi CERN'de çalışabilir mi?" (ortak üyelik; masada olmak). "Avrupa ile Avrupa Birliği aynı şey mi?" (CERN/ESA; kavram ayrımı). Her soru, Ders 1'in araç kutusundaki bir aracı öğrencinin diline çevirir.

Materyale dönüştürmek — ve AB'nin kendi kurallarına uymak. Burası Jean Monnet modülünün kalbidir. Diyelim ki yedinci sınıf için "Copernicus ve 6 Şubat" başlıklı bir etkileşimli sunumu bir yapay zekâ aracıyla üretiyorsunuz. Bu modülde öğrendiğiniz AB politikası size dört somut şey söyler. Birincisi, Copernicus verisi ücretsiz ve açıktır: Sentinel görüntülerini kullanabilirsiniz, ama atf ("Copernicus Sentinel verisi [yıl]") bir lisans koşuludur. İkincisi, materyaliniz CC BY-NC-SA 4.0 ile paylaşılacaksa her görselin bu lisansla uyumlu olması gerekir; Copernicus'un açık lisansı uyumludur, bir haber sitesinden alınan uydu görseli olmayabilir. Üçüncüsü, YZ aracına gerçek kişilerin — depremzedelerin, öğrencilerinizin — adını, fotoğrafını ya da konumunu asla yüklemeyin; bu, dördüncü modülde göreceğiniz GDPR'nin ve KVKK'nın gereğidir ve projenin YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin ilk maddesidir. Dördüncüsü, YZ'nin ürettiği her olgusal cümleyi — özellikle tarih ve sayıları — resmî kaynaktan doğrulayın; YZ araçları CERN'i AB kurumu sanmaya yatkındır.

TANIM Açık veri (open data). Herkesin ücretsiz olarak erişebildiği, kullanabildiği, değiştirebildiği ve paylaşabildiği veri; genellikle yalnızca kaynak gösterme koşuluyla. Copernicus'un "tam, ücretsiz ve açık" veri politikası bunun uydu ölçeğindeki örneğidir. Açık veri ile "ücretsiz ama kapalı" veri (indirebilirsiniz ama yeniden dağıtamazsınız) aynı şey değildir.

ÖRNEK Bir YZ çıktısını düzeltmek. Bir öğretmen adayı sohbet robotundan "CERN hakkında yedinci sınıf için beş cümle" istedi ve şunu aldı: "CERN, Avrupa Birliği'nin İsviçre'deki bilim merkezidir." Akıcı, kısa ve yanlış. Doğrusu: "CERN, 1954'te kurulan, 25 üye devleti olan uluslararası bir araştırma örgütüdür; AB kurumu değildir, Türkiye 2015'ten beri ortak üyesidir." Aday düzeltmeyi yaptı ve Padlet kartının "YZ beyanı" alanına hem ilk çıktıyı hem düzeltmeyi yazdı. Bu küçük işlem, DigCompEdu'nun "dijital

kaynakları seçme ve düzenleme" yeterliğinin ta kendisidir; beşinci modülde bunu öz-değerlendireceksiniz.

Son bir araç-kutusu notu. Bu modül boyunca AB düzenlemelerini birer "yasama edimi" olarak okudunuz: Copernicus'un veri politikası bir piyasayı, Galileo'nun sivil denetim ilkesi bir egemenlik ilişkisini, ortak ülke anlaşması Avrupa'nın bilimsel sınırını biçimlendirir. Sınıfta bunu öğrencinin diliyle söyleyin: "Kurallar da bir icattır. Uyduyu kim yaptıysa, verinin ücretsiz olmasına da biri karar verdi." Teknolojinin yalnızca mühendislerin değil, karar vericilerin de eseri olduğunu göstermek bu modülün asıl kazanımıdır.

Özet

Bu modülde AB bilim politikasının kömür-çelik (1951) ve atom (1957) topluluklarından ilk Çerçeve Programa (1984), ERA'ya (2000) ve Horizon Europe'a (2021) uzanan gelişimini izlediniz; Horizon Europe'un üç sütununu, ERC'yi, 2028–2034 önerisini ve ERA Yasası taslağını gördünüz; CERN ve ESA'nın AB kurumu olmadığını, Galileo ve Copernicus'un AB Uzay Programı'nın bileşenleri olduğunu öğrendiniz; Türkiye'nin statülerini doğrulanmış kaynaklarla saptadınız ve bunları bir sosyal bilgiler sınıfına açık veri ve veri koruma kurallarına uyarak taşımanın yolunu tartıştınız.

Bu modülde:

- AKÇT, Euratom ve JRC'nin AB'yi bir teknoloji projesi olarak kurduğunu; ilk Çerçeve Programın 1984'te dağınık programları birleştirdiğini gördük.
- ERA'nın "beşinci özgürlük" fikrini, yüzde üç hedefini ve ERA Yasası girişimini tanıdık.
- Horizon Europe'u ve ERC'yi Ders 1'in dört modeliyle okuduk; 2028–2034 önerisinin tartışmalı yanlarını verdik.
- CERN, ESA, Galileo ve Copernicus'u sosyoteknik sistem, artefaktların politikası ve momentum kavramlarıyla çözümledik.
- Türkiye'nin bilimdeki AB ilişkisinin siyasettekinden daha bütünlüklü olduğunu ve Copernicus EMS'nin 6 Şubat 2023'te ne yaptığını öğrendik.
- YZ ile materyal üretirken açık veri atfı, lisans uyumu, kişisel veri yasağı ve olgu doğrulamanın AB politikasının doğrudan gerekleri olduğunu belirledik.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) AB'nin ilk antlaşmasının bir teknoloji antlaşması olduğu — 1951'de kömür ve çelik, 1957'de atom; JRC'nin bir reaktör kontrol odasından doğup bugün öğretmen yeterlik çerçevesi yazan bir kuruma dönüşmesi. (2) Çerçeve Programın 1984'te doğuşu ve Horizon Europe'un üç sütunu; ERC'nin "konu yok, ortak yok, yalnızca mükemmellik" ilkesinin çerçeve programın kendi mantığına aykırılığı. (3) "Avrupa ile AB aynı şey değil": CERN ve ESA'nın AB kurumu olmayışı; Galileo'nun sivil denetim kararının bir egemenlik kararı oluşu. (4) Türkiye'nin üç katmanlı yeri: 2003'ten beri Çerçeve Program ortak ülkesi, 2015'ten beri CERN ortak üyesi, 2004'ten beri ESA iş birliği ülkesi — bilimde masada, siyasette bekleme odasında. (5) 2028–2034 önerisi ve 175 milyar avro: bilim mi, rekabetçilik mi tartışması. Kullanılacak iki anekdot: 6 Şubat 2023 sabahı saat 04.43'te Copernicus EMS'nin EMSR648 koduyla etkinleştirilip 37 harita üretmesi; bir sohbet robotunun "CERN AB'nin bilim merkezidir" yanışını yapması ve öğretmen adayının düzeltmesi. Kapanış sorusu: "Telefonunuzdaki mavi noktanın nerede olduğuna kim karar veriyor?"

Değerlendirme Soruları

1. Avrupa Birliği'nin ilk kurucu antlaşması olan AKÇT Antlaşması'nın bu modülde "bir teknoloji antlaşması" olarak nitelenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Antlaşmanın nükleer araştırmayı teşvik etmesi
 - b) Antlaşmanın ilk Çerçeve Programı kurması
 - c) Antlaşmanın savaş sanayiinin temel girdileri olan kömür ve çeliğin yönetimini ortak bir Yüksek Otorite'ye devretmesi
 - d) Antlaşmanın CERN'i kurması
 - e) Antlaşmanın Avrupa Araştırma Alanı'nı ilan etmesi
 - Doğru: c
 - Açıklama: 18 Nisan 1951'de imzalanan AKÇT Antlaşması, kömür ve çelik gibi iki teknolojinin ortak yönetimiyle siyasal bir sonuç (barış) üretmeyi hedefliyordu; nükleer araştırma Euratom'un (1957), Çerçeve Program 1984'ün, ERA 2000'in konusudur (Alt başlık 1.1).
1. Horizon Europe (2021–2027) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 - a) Program (AB) 2021/696 sayılı Tüzük'le kurulmuştur ve bütçesi 14,8 milyar avrodur
 - b) Program üç sütundan oluşur; birinci sütunda ERC ve Marie Skłodowska-Curie eylemleri yer alır
 - c) Programın tamamı yalnızca AB üyesi ülkelerin kurumlarına açıktır
 - d) Programın beş misyonu üçüncü sütunda, EIC'nin altında yer alır
 - e) Program 1984'te başlayan ilk Çerçeve Programın adıdır
 - Doğru: b
 - Açıklama: Horizon Europe (AB) 2021/695 sayılı Tüzük'le kurulmuş, 95,5 milyar avro başlangıç bütçeli, üç sütunlu bir programdır; ERC ve MSCA birinci sütun "Mükemmel Bilim"dedir. (AB) 2021/696 ve 14,8 milyar avro AB Uzay Programı'na aittir; misyonlar ikinci sütundadır; ortak ülkeler de katılabilir (Alt başlık 1.2).
1. Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Çerçeve Programın genel mantığından ayrılan temel özelliği nedir?
 - a) Yalnızca sanayi ortaklı konsorsiyumları finanse etmesi
 - b) Komisyon'un belirlediği tematik önceliklere göre çağrı açması
 - c) Konu ve ortaklık şartı olmaksızın yalnızca bilimsel mükemmellik ölçütüyle, bağımsız Bilimsel Konsey'in akran değerlendirmesiyle hibe vermesi
 - d) Yalnızca AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına açık olması
 - e) 1984'te ilk Çerçeve Programla birlikte kurulmuş olması
 - Doğru: c
 - Açıklama: 2007'de kurulan ERC, araştırmacı-odaklı öncü araştırmayı tek ölçüt olarak bilimsel mükemmellikle finanse eder; bütçesi Horizon Europe'ta 16 milyar avrodur (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdaki kurum ve programlardan hangileri Avrupa Birliği'nin kendi programı ya da kurumudur?
 - a) CERN ve ESA
 - b) CERN ve Galileo
 - c) ESA ve Copernicus
 - d) Galileo ve Copernicus
 - e) CERN, ESA, Galileo ve Copernicus'un tamamı
 - Doğru: d

- Açıklama: Galileo ve Copernicus, (AB) 2021/696 sayılı Tüzük'le kurulan AB Uzay Programı'nın bileşenleridir. CERN (1954) ve ESA (1975) AB dışında kurulmuş hükümetlerarası örgütlerdir; AB'nin CERN'de statüsü gözlemcidir (Alt başlık 1.3).

1. Türkiye'nin AB bilim ve teknoloji yapılarındaki statüsüyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- a) CERN — tam üye (2015); Çerçeve Programlar — gözlemci
- b) Çerçeve Programlar — ortak ülke (2003'ten beri); CERN — ortak üye (6 Mayıs 2015'ten beri); ESA — iş birliği anlaşması (2004), üye değil
- c) ESA — tam üye (2004); Copernicus — resmî katılımcı ülke
- d) Çerçeve Programlar — yalnızca gözlemci; CERN — gözlemci
- e) Galileo — program ortağı; CERN — üye değil
- Doğru: b
- Açıklama: Türkiye 2003'ten beri Çerçeve Programlara ortak ülke olarak katılır (Horizon Europe anlaşması 27 Ekim 2021), 6 Mayıs 2015'ten beri CERN ortak üyesidir ve ESA ile 15 Temmuz 2004 tarihli iş birliği anlaşması vardır; ESA üyesi değildir (Alt başlık 1.4).

1. Bir öğretmen adayı, yedinci sınıf için bir YZ aracıyla ürettiği "Copernicus ve 6 Şubat" sunumunda Sentinel uydu görüntüleri kullanıyor. Bu modülde anlatılan AB politikasına göre aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

- a) Görüntüleri kullanmak için ESA'dan yazılı izin almak
- b) Görüntüleri kullanmak için ücret ödemek
- c) Copernicus verisi açık olduğundan kaynak belirtmeden kullanmak
- d) Copernicus Sentinel verisine atıf yapmak, lisans uyumunu kontrol etmek ve YZ aracına gerçek kişilerin kişisel verisini yüklememek
- e) Görüntüleri yalnızca AB üyesi ülkelerdeki sınıflarda kullanmak
- Doğru: d
- Açıklama: Copernicus verisi ücretsiz, tam ve açıktır ama atıf bir lisans koşuludur; materyal CC BY-NC-SA ile paylaşılabilecek görsellerin lisans uyumu gerekir; kişisel veri yasağı GDPR/KVKK'nın ve projenin YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin gereğidir (Alt başlık 1.5).

1. D/Y: Copernicus Acil Durum Yönetimi Servisi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından aynı sabah etkinleştirilmiş ve Türkiye'deki etkilenen bölgeler için hasar haritaları üretmiştir.

- Doğru: Doğru
- Açıklama: EMSR648 kodlu etkinleştirme 6 Şubat 2023 saat 04.43'te yapılmış, yirmi ilgi alanı için 37 ürün hazırlanmıştır (Alt başlık 1.4).

1. Boşluk: AB üyesi olmadığı hâlde bir anlaşmayla Çerçeve Programa katkı payı ödeyerek üye ülkelerle eşit koşullarda katılan ülkelere ____ denir.

- Cevap: ortak ülke | associated country | asosiye ülke
- Açıklama: Türkiye 2003'ten beri bu statüdedir; Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri de aynı statüyle Horizon Europe'a katılır (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Galileo'yu kurma kararı bu modülde bir "egemenlik kararı" olarak nitelendi. Türkiye'nin kendi uydu programı (yer gözlem ve haberleşme uyduları) için aynı çözümleme yapılabilir mi? Artefaktların politikası ve momentum kavramlarını kullanarak tartışınız.

- Türkiye bilimde AB'ye üyelik müzakerelerinden daha bütünleşik görünüyor. Bu durum, Jasanoff'un ortak üretim kavramıyla nasıl açıklanabilir: bilimsel iş birliği siyasal düzeni mi üretir, yoksa siyasal düzenden bağımsız mı işler? Kendi üniversitenizden bir Ufuk Avrupa projesi bulup örnek veriniz.

Görev

Yönerge: Bir YZ sohbet aracına (projenin YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nden geçmiş bir araç) şu istemi verin: "Yedinci sınıf sosyal bilgiler öğrencileri için CERN, ESA, Galileo ve Copernicus'u tanıtan, her biri en fazla iki cümlelik dört madde yaz; her maddede kurumun kuruluş yılı, AB'yle ilişkisi ve Türkiye'nin statüsü olsun." Aldığınız çıktıyı bu modülün Tablo 6.2.2'siyle ve kaynakçadaki resmî kaynaklarla satır satır karşılaştırın. Her madde için üç şey yazın: (1) hangi olgular doğru, hangileri yanlış ya da doğrulanamaz; (2) düzeltilmiş madde; (3) düzeltmeyi hangi resmî kaynağa (URL) dayandırdığınız. Ardından bir paragrafta şunu değerlendirin: YZ aracı "Avrupa" ile "Avrupa Birliği"ni karıştırdı mı, Türkiye'nin statüsünü nasıl verdi ve bu hataların bir sınıfta yayılması hangi sonuçları doğurur? Son olarak research-and-innovation.ec.europa.eu adresinden ERA Yasası'nın ve 2028–2034 çerçeve programının bugünkü durumunu kontrol edip modüldeki DİKKAT kutularının hâlâ geçerli olup olmadığını bir cümleyle belirtin. 150–250 kelime (tablo hariç).

Örnek cevap: Kullandığım araç dört maddeyi akıcı biçimde yazdı ama dört olgusal hata yaptı. CERN maddesinde "Avrupa Birliği'nin araştırma merkezi" ifadesi yanlıştı; CERN 1954'te AB'den önce ve dışında kurulmuş hükümetlerarası bir örgüttür, AB gözlemcidir (home.cern/about/who-we-are/our-governance/member-states). Türkiye'nin statüsü "üye" olarak verilmişti; doğrusu 6 Mayıs 2015'ten beri ortak üyedir (international-relations.web.cern.ch). ESA maddesi kuruluş yılını 1975 olarak doğru verdi ama Türkiye'yi "ESA üyesi" saydı; doğrusu 2004 tarihli bir iş birliği anlaşmasıdır (esa.int). Galileo için "ESA'nın navigasyon sistemi" dendi; doğrusu, ESA'nın teknik ortak olduğu bir AB programıdır ((AB) 2021/696). Copernicus maddesi doğruydı ve açık veri ilkesini içeriyordu. Araç "Avrupa" ile "AB"yi üç maddede karıştırdı; bu, öğrencilerin zihnindeki en yaygın yanlışı pekiştirdi ve Türkiye'nin uluslararası bilimdeki gerçek konumunu — masada, ama üye değil — silerdi. Düzeltilmiş dört maddeyi ve YZ beyanını Padlet kartına ekledim. Komisyon sitesine göre 2028–2034 programı hâlâ müzakerede ve ERA Yasası önerisinin durumu değişmemiş; DİKKAT kutuları geçerli.

BTT Köprüsü

Bu modülde bir siyasal birliğin bilimi nasıl örgütlediğini gördünüz; şimdi bu soruyu tarihe geri taşıyın. **B02 • İlk Uygarlıklarda Bilim ve Teknoloji** ve **B03 • Antik Yunan, İslam Dünyası ve Bilgi Aktarımı** derslerinde Babil'in devlet memuru astronomlarını ve İskenderiye'nin maaşlı bilginlerini inceleyeceksiniz; Horizon Europe'un ikinci sütunu Babil modelidir, ERC ise Helenistik sentezin bugünkü hâlidir — bu eşleştirmeyi yanınızda götürün. **B04 • Rönesans ve Bilimsel Devrim** dersinde 17. yüzyıl akademilerinin (Royal Society, Académie des Sciences) bilimi nasıl kurumsallaştırdığını göreceksiniz; ERA'nın "bilginin serbest dolaşımı" ideali, o akademilerin mektup ağlarının uluslarüstü ölçekte yeniden kurulmasıdır. **B08 • Ulaşım ve İletişim Devrimleri** dersinde Galileo ve Copernicus'a — zaman ve mekânı değiştiren uydulara — yeniden döneceksiniz. **B10 • 20. Yüzyıl: Savaş, Atom ve Big Science** dersinde ise CERN'in ve Euratom'un doğduğu bağlamı, yani Manhattan Projesi sonrası "büyük bilim"i ve bilim insanının sorumluluğunu tartışacaksınız. Her derste aynı soruyu sorun: bu bilimi kim örgütledi, kim ödedi, masada kim yoktu?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Etkileşimli sunum (Genially, Canva sunum, Google Slides + NotebookLM, Gamma vb.)
- **Yönerge:** "Uzaydan Türkiye'ye: Avrupa'nın Uyduları ve Bilim Kurumları" başlıklı, 8–12 ekranlık etkileşimli bir sunum hazırlayın. Sunum, yedinci sınıf sosyal bilgiler öğrencilerine ("Bilim, Teknoloji ve Toplum" ve "Küresel Bağlantılar" öğrenme alanları) dört Avrupa altyapısını (CERN, ESA, Galileo, Copernicus) tanıtmalı; her biri için "AB kurumu mu?" ve "Türkiye'nin statüsü ne?" sorularına tıklanabilir

bir cevap içermeli; bir ekranı 6 Şubat 2023 Copernicus EMS haritalarına ayırmalı ve en az bir Sentinel görüntüsünü doğru atıfla kullanmalı; son ekranda "Telefonundaki mavi noktaya kim karar veriyor?" sorusuyla bir sınıf tartışması başlatmalıdır. AB içeriği merkezdedir: Horizon Europe, AB Uzay Programı ((AB) 2021/696) ve Türkiye'nin ortak ülke statüsü açıkça adlandırılmalıdır. Süre: sınıfta 10–15 dakikalık kullanım.

- **Kabul ölçütleri:** (1) Dört altyapının kuruluş yılı, AB'yle ilişkisi ve Türkiye'nin statüsü Tablo 6.2.2 ile tutarlı ve resmî kaynağa bağlı; (2) AB içeriği açıkça görünür: en az iki AB belgesi ya da programı adıyla ve yılıyla anılmış; (3) Erişilebilirlik: tüm görsellere alternatif metin, yeterli kontrast, tıklanabilir öğelerin klavyeyle erişilebilir olması, varsa sesli anlatıma altyazı; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, Copernicus Sentinel verisi için atıf ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi çıktı düzeltildi); (5) En az üç kaynak, en az ikisi resmî AB/CERN/ESA sitesi; kişisel veri içeren hiçbir görsel ya da isim kullanılmamış.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Etkileşimli sunum · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği: Horizon Europe, AB Uzay Programı (Galileo/Copernicus), Türkiye'nin ortak ülke statüsü · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / altyazı / kontrast / klavye) · Kaynaklar

Kaynakça

- AB Başkanlığı. (2021, 27 Ekim). *Association agreements of Türkiye for Horizon Europe, Erasmus+ and European Solidarity Corps (ESC) programmes in the 2021–2027 period signed in Brussels*. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. https://www.ab.gov.tr/association-agreements-of-turkey-for-horizon-europe-erasmus-and-european-solidarity-corps-esc-programmes-in-the-2021-20252758_en.html
- AB Başkanlığı. (t.y.-a). *History of Türkiye–EU relations*. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. https://www.ab.gov.tr/brief-history_111_en.html
- Avrupa Araştırma Alanı Platformu. (t.y.-a). *The European Research Area*. Avrupa Komisyonu. <https://european-research-area.ec.europa.eu/node/26>
- Avrupa Araştırma Alanı Platformu. (t.y.-b). *ERA Act*. Avrupa Komisyonu. <https://european-research-area.ec.europa.eu/era-act>
- Avrupa Komisyonu. (2021a). *Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation*. Official Journal of the European Union, L 170. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>
- Avrupa Komisyonu. (2021b). *Regulation (EU) 2021/696 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Union Space Programme and the European Union Agency for the Space Programme*. Official Journal of the European Union, L 170. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj> — Özet: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4526706>
- Avrupa Komisyonu. (2021c, 27 Ekim). *Turkey joins the Horizon Europe, Erasmus+ and Solidarity Corps programmes*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/turkey-joins-horizon-europe-erasmus-and-solidarity-corps-programmes-2021-10-27_en
- Avrupa Komisyonu. (2025a, 16 Temmuz). *Horizon Europe 2028–2034: Twice bigger, simpler, faster and more impactful*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/horizon-europe-2028-2034-twice-bigger-simpler-faster-and-more-impactful-2025-07-16_en
- Avrupa Komisyonu. (2025b, 23 Mayıs). *Choose Europe for Science: EU comes together to attract top research talent*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/choose-europe-for-science-eu-comes-together-to-attract-top-research-talent_en

research-and-innovation-news/choose-europe-science-eu-comes-together-attract-top-research-talent-2025-05-23_en

- Avrupa Komisyonu. (2025c, 27 Kasım). *EU and Türkiye deepen cooperation in industrial decarbonisation and innovation policy*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eu-and-turkiye-deepen-cooperation-industrial-decarbonisation-and-innovation-policy-2025-11-27_en
- Avrupa Komisyonu. (2026, 30 Haziran). *Sentinel-1A concludes its mission, leaving a lasting legacy for Copernicus*. Defence Industry and Space. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/sentinel-1a-concludes-its-mission-leaving-lasting-legacy-copernicus-2026-06-30_en
- Avrupa Komisyonu. (t.y.-a). *Horizon Europe*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
- Avrupa Komisyonu. (t.y.-b). *Galileo | Satellite navigation*. Defence Industry and Space. https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/galileo-satellite-navigation_en
- Avrupa Komisyonu. (t.y.-c). *International cooperation with Türkiye in research and innovation*. Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/turkiye_en
- Avrupa Komisyonu. (t.y.-d). *List of participating countries in Horizon Europe and Euratom*. Funding & Tenders Portal. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
- Avrupa Parlamentosu. (t.y.-a). *Treaty of Paris*. <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-paris>
- Avrupa Parlamentosu. (t.y.-b). *Euratom Treaty*. <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/euratom-treaty>
- Avrupa Sayıştayı. (2021). *EU space programmes Galileo and Copernicus: Services launched, but the uptake needs a further boost* (Special Report 07/2021). <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/space-programmes-7-2021/en/>
- CERN. (2015, 6 Mayıs). *Turkey becomes Associate Member State of CERN*. <https://home.cern/about/updates/2015/05/turkey-becomes-associate-member-state-cern>
- CERN. (t.y.-a). *Member States*. <https://home.cern/about/who-we-are/our-governance/member-states>
- CERN. (t.y.-b). *Türkiye*. CERN International Relations. <https://international-relations.web.cern.ch/stakeholder-relations/states/turkiye>
- Copernicus. (t.y.). *International cooperation in the area of data exchange*. <https://www.copernicus.eu/en/international-cooperation-area-data-exchange>
- Copernicus EMS. (2023). *EMSR648: Earthquake in Türkiye*. Copernicus Emergency Management Service, On Demand Mapping. <https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR648/>
- Dosi, G., Llerena, P. ve Sylos Labini, M. (2006). The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called "European Paradox". *Research Policy*, 35(10), 1450–1464.
- ERC. (t.y.). *ERC at a glance*. European Research Council. <https://erc.europa.eu/about-erc/erc-glance>
- ESA. (2004, 15 Temmuz). *ESA signs Cooperation Agreement with Turkey*. https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/ESA_signs_Cooperation_Agreement_with_Turkey
- ESA. (t.y.). *ESA facts*. https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts

- Horizon Magazine. (2014, Aralık). *Europe's Framework Programmes – a key element of research policy in Europe*. Avrupa Komisyonu. <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/horizon-magazine/europes-framework-programmes-key-element-research-policy-europe>
- JRC. (2023, 23 Kasım). *60 years of European nuclear research*. Joint Research Centre, Avrupa Komisyonu. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/60-years-european-nuclear-research-2023-11-23_en
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- TÜBİTAK. (2021). *Turkey is officially in the Horizon Europe Program!* <https://tubitak.gov.tr/en/node/14570>